

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

软件工程课程需求报告

校园二手交易与物品流转平台

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

1 项目概述 4
1.1 业务问题与项目背景 4
1.2 业务目标与成功指标 4
1.3 涉众、业务角色与确认责任 4
1.4 产品范围、非目标与业务概览 5
1.5 运行条件、外部依赖与约束 5
2 用户需求 5
2.1 功能范围、需求清单与优先级 5
2.2 用户故事与角色场景覆盖 7
2.3 用例模型及说明位置 8
2.4 关键详细用例与其他用例摘要 9
2.4.1 UC04 发布与维护物品 9
2.4.2 UC05 下单并预占物品 10
2.4.3 UC06 确认交易与登记交付 11
2.4.4 UC07 取消交易 11
2.4.5 UC10 审核与违规处置 12
2.5 任务交互、页面流程与反馈 13
2.6 外部接口与人工交接 14
3 领域与数据 14
3.1 统一术语与关键参数引用 14
3.2 核心分析类识别与取舍 15
3.3 对象关系、数量与领域模型 17
3.4 对象职责与用例覆盖 18
3.5 关键数据字典与记录生命周期 19
4 规则与权限 20
4.1 允许、禁止与计算规则 20
4.2 角色、对象范围与状态权限 22
4.3 条件组合、优先级与冲突处理 23
5 行为与状态 24
5.1 核心业务活动与角色交接 24
5.2 对象生命周期与状态定义 27
5.3 状态转换、拒绝及异常处置 28
5.4 自动事件、时间边界与竞争情境 33
5.5 关键对象协作与消息顺序 33
6 质量要求 35
6.1 性能、容量与数据一致性 35
6.2 可靠性、安全与隐私 35
6.3 易用性、维护性与扩展 35
6.4 质量情境、指标依据与取舍 35
7 验收与验证 36
7.1 核心需求验收场景与标准 36

7.2 资料来源核对与规则确认 38
7.3 原型走查与实际验证摘要 39
7.4 覆盖、追踪与一致性检查 40
8 基线与人机协作 40
8.1 需求基线、已确认范围与版本 40
8.2 关键人工决定及责任 41
8.3 适用边界、限制与风险 42
8.4 敏捷迭代、演化与变更 43
8.5 AI 使用概况与任务约束 43
8.6 附件、证据索引与同步规则 44

1 项目概述

1.1 业务问题与项目背景

校园教材、学习工具、数码配件和生活用品具有阶段性使用特点。平台面向校园内部用户，将闲置物品的信息发布、检索咨询、交易确认和线下交付记录集中管理，并通过评价、举报和审核处置维护交易秩序。平台以单件实物交易为对象，重点解决信息难以集中发现、同一物品重复承诺、交付责任不清和违规处置影响既有订单等问题。

1.2 业务目标与成功指标

- 信息可发现：用户能够按关键词和分类找到符合公开条件的物品，查看完整描述，并向卖方咨询。
- 交易不重复：同一物品至多关联一笔有效订单；重复提交不增加订单，竞争失败不留下额外占用。
- 过程可追踪：审核、接单、交付登记、收货确认和争议处置均可关联原物品、订单与操作记录。
- 责任可区分：卖方登记交付，买方确认收到；管理员负责治理和争议结案，不得冒用当事人身份确认收货。

1.3 涉众、业务角色与确认责任

买方和卖方是校园用户在具体交易中的身份，同一账户可以在不同交易中承担不同身份。权限以对象归属和订单阶段判断，不因拥有某种身份便可操作他人的记录。

- 访问者：浏览公开物品并申请注册；不能执行发布、下单或其他需认证的操作。
- 校园用户：完成校园身份核验后使用交易服务。卖方对物品描述和交付登记负责，买方对购买意图和收货确认负责；双方可查看本人交易并参与争议处理。
- 管理员：审核校园资格与物品发布，处理举报和争议，实施隐藏、账户限制及恢复，并查看职责范围内的统计。
- 项目成员与业务评审者：依据业务资料和需求条目检查范围、规则与成果。业务规则变更须保留决定、影响及版本记录。

1.4 产品范围、非目标与业务概览

平台包括用户准入、物品发布审核、搜索筛选、收藏咨询、下单确认、线下交付记录、评价举报、账户治理、状态流转及统计。主路径为发布审核、下单预占、卖方接单、线下交付、买方确认和评价；取消与争议处理为交易提供退出路径。

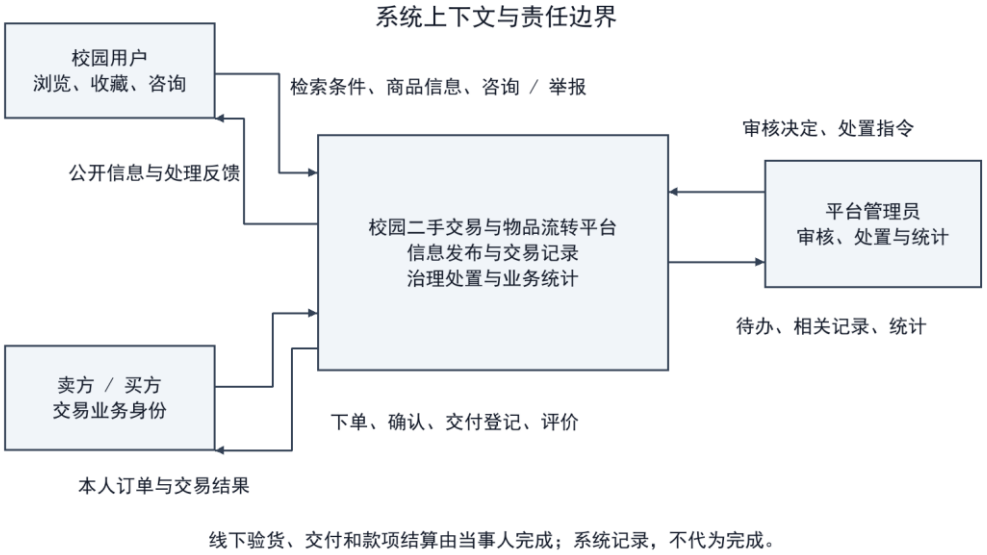


图 1-1 系统上下文图

图 1-1 明确系统与线下交接的边界。验货、实物交付和款项结算由当事人完成，平台保留操作及处置记录。本期不含在线支付、资金托管、快递、商家入驻、拍卖、多库存及登录凭据找回；凭据恢复留后续迭代，不等同 UC11 账户解封。图源与导出见附件索引 E-A-06。

1.5 运行条件、外部依赖与约束

用户通过浏览器使用平台，校园资格经平台核验后生效。身份材料仅用于资格审核，不作为公开资料展示。交易依赖线下实物交接，系统确认表示业务记录成立，不表示平台已代为付款或检验物品质量。通知用于告知处理结果，送达失败不撤销已经成立的订单或处置，用户可在本人记录中查询。实现方案不得改变本说明书规定的身份、归属和交易结果。

2 用户需求

2.1 功能范围、需求清单与优先级

P1 表示准入与交易闭环所必需的功能，P2 表示支撑使用与治理的功能。优先级用于安排实现顺序，需求清单中的各项能力均属于本期范围。

表 2-1 功能需求清单

编号	角色 / 触发	系统应提供的行为与结果	优先级	关联
FR01	访问者	注册账户并反馈成功或拒绝原因	P1	UC01 / BR01
FR02	注册用户	提交认证、查退回原因、修改后重提	P1	UC01 / BR01、10
FR03	卖方	提交包含必要描述和价格的物品供审核	P1	UC04 / BR02、03
FR04	管理员	通过或退回待审物品并保留原因	P1	UC10 / BR03、16
FR05	卖方	修改本人可修改物品，按变更范围执行重审	P1	UC04 / BR04
FR06	卖方	撤下本人尚无有效订单占用的物品	P2	UC04 / BR05
FR07	访问者 / 校园用户	检索物品，查看授权公开的卖方资料与评价	P1	UC02 / BR11、13、14
FR08	校园用户	收藏、物品咨询及未结束订单的专用沟通	P2	UC03、06 / BR12、14、17
FR09	买方	双方账户符合条件时下单，唯一建立订单和预占	P1	UC05 / BR06
FR10	卖方	接受或拒绝本人收到的待卖方确认订单	P1	UC06 / BR07
FR11	交易当事人	按登记、未交付声明及争议条件取消并留痕	P1	UC07 / BR09
FR12	系统	按订单终止原因及独立限制决定物品是否可交易	P1	UC07、10 / BR05、12、13、19
FR13	卖方	对待交付订单如实登记线下交付	P1	UC06 / BR08
FR14	买方	对本人已登记交付订单确认收到物品	P1	UC06 / BR08、14
FR15	交易当事人	查本人订单进度，登记后可提醒并申请处理	P1	UC06、10 / BR14、16、19
FR16	交易当事人	提交合资格评价，并按范围展示或查看	P2	UC08 / BR11、14
FR17	校园用户	对物品或违规行为提交举报并查本人处理结果	P2	UC09 / BR15
FR18	管理员	关联核查同事件举报，保留各条回执与依据	P2	UC10 / BR15、16
FR19	管理员	限制或恢复违规账户并记录原因及依据	P2	UC11 / BR12、16
FR20	系统	阻止受限账户及其物品建立新交易，保留旧单处理	P1	UC11 / BR12
FR21	管理员	按明确统计口径查看发布、成交与治理数据	P2	UC12 / BR18
FR22	系统	对审核、关键交易和治理操作保留可关联记录	P1	UC04—UC12 / BR16
FR23	注册用户	登录退出本人会话；本期不含凭据找回和重置	P1	UC01 / BR01、14

编号	角色 / 触发	系统应提供的行为与结果	优先级	关联
FR24	交易当事人 / 管理员	处理未结束订单履约争议、补证及结案	P1	UC10 / BR15、19

2.2 用户故事与角色场景覆盖

用户故事说明角色希望获得的业务价值，用于安排需求优先级；用例说明实现该目标时的触发、前提、交互、异常与结果。两者通过 FR 和 UC 编号关联，允许一对多或多对一；具体步骤见 2.3—2.4，业务规则统一引用第 4 章。

- US01 发现与沟通：作为校园用户，希望检索并咨询目标物品，以判断是否适合购买。关联 FR07—08、UC02—03。
- US02 发布与维护：作为卖方，希望提交准确的物品信息并获知审核结果，以便合法、清晰地展示物品。关联 FR03—06、UC04、UC10-a。
- US03 建立交易：作为买方，希望一次下单形成唯一订单，避免一件物品被重复承诺。关联 FR09、UC05。
- US04-a 交付与收货：作为交易当事人，希望沟通交接、登记交付并获知待买方确认进度，以便完成交接和保留凭据。关联 FR08、FR10、FR13—15、UC03-b、UC06。
- US04-b 取消交易：作为交易当事人，希望在未实际交付且系统允许的阶段取消订单并获知结果，以便结束不再履行的交易。关联 FR11—12、UC07。
- US04-c 争议处理：作为交易当事人，希望对未结束订单提交履约争议并获知处理结果，以便恢复履约或结束无法继续的交易。关联 FR24、UC10-b。
- US05-a 评价与举报：作为校园用户，希望评价已完成交易或举报违规行为，以便反馈交易体验并维护交易秩序。关联 FR16—17、UC08—09。
- US05-b 审核与治理：作为管理员，希望审核物品、处理举报并限制违规账户，以便执行平台规则并保留处置依据。关联 FR04、FR18—20、FR22、UC10—11。
- US05-c 运营统计：作为管理员，希望按统一口径查看发布、成交和治理数据，以便掌握平台运行情况。关联 FR21、UC12。
- US06 账户与资格：作为校园用户，希望注册、完成校园认证并安全登录和退出，以便使用本人有权访问的交易服务。关联 FR01—02、FR23、UC01。

场景覆盖包括正常主流程、权限拒绝、状态变化和异常恢复：访问者核验失败时不能下单；卖方审核退回后可修改重提；买方竞争失败不产生占用；当事人可在允许阶段取消，交付有争议时转处理流程；管理员的隐藏与账户限制不得抹除历史交易。

2.3 用例模型及说明位置

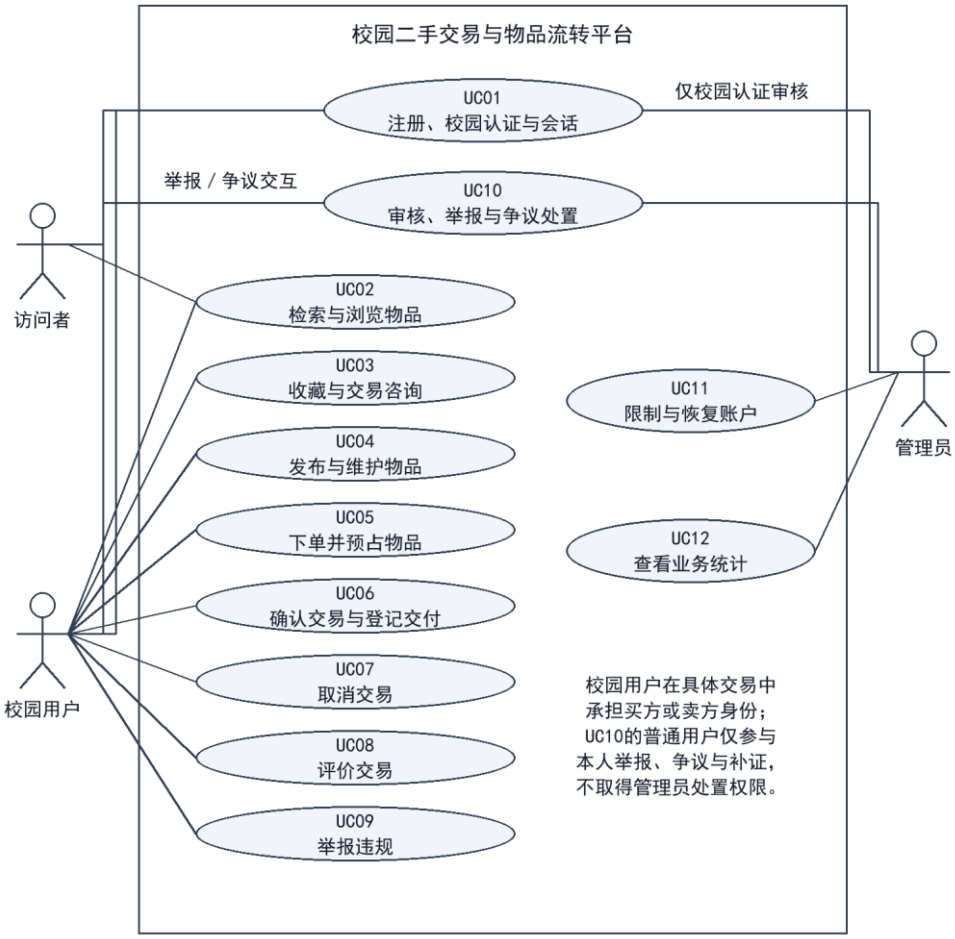


图 2-1 UML 用例图

图 2-1 中，管理员参与 UC01 校园认证审核；用户参与 UC10 本人举报、争议和补证。UC01、UC03、UC04、UC10 为概览分组，子流程分别规定触发、条件和结果；旧单沟通仍由交易双方参与，不增加治理权限。图源与导出见附件索引 E-A-07。

- UC01-a 注册：访问者提交账户资料；账户标识未被占用时建立账户，重复标识或缺少必要资料时拒绝，不授予认证权限。
- UC01-b 校园认证：用户提交本人资格材料，管理员审核当前版本；退回须说明原因。用户可修改材料并显式重提，系统保存新版本和历次结果，重新进入审核；通过前不授予认证权限，重复重提不新增审核任务。关联 FR02、BR01、BR10。

- UC01-c 登录：凭据正确时建立本人会话；凭据错误不得登录，未认证者不获交易权限。本期不含忘记密码找回、凭据重置及无法登录后的自助恢复，列入后续迭代；认证重提或重新注册不能绕过旧账户限制。关联 FR23、BR01、BR12。
- UC01-d 退出：已登录用户主动退出时终止本人会话；会话失效后不得沿用旧身份操作，重新登录后按当前资格判断权限。关联 FR23、BR01。
- UC02 检索浏览：访问者或用户查询公开可交易物品，无结果返回空列表；隐藏、成交或卖方受限的物品不提供交易入口。公开卖方信息仅含昵称、有效校园认证标记及已公开评价，不展示真实姓名、学号、认证材料、联系方式或私有订单。关联 FR07、BR13—14。
- UC03-a 收藏：认证用户收藏或取消收藏，维护本人唯一关系；对象不可访问时拒绝，不形成交易占用。
- UC03-b 沟通：有资格用户可就物品发起咨询；订单双方可在未结束订单中打开专用会话，沟通交接或核查事项，受限账户也保留此权利。订单结束后该会话只读，举报补证另走 UC10；不得借旧单发起无关新交易。关联 FR08、FR15、BR12、BR14、BR17。
- UC08 评价：完成订单双方各可评价一次，重复提交不追加。访问者和用户可查看卖方信息区的已公开交易评价；当事人可在本人订单中查看该单评价。治理隐藏的评价不公开展示，评价不得暴露私有订单、身份材料或联系方式。关联 FR16、BR11、BR14。
- UC09 举报：用户提交对象、理由及证据并查询本人结果。同对象同事件可关联核查，但各举报保留编号、证据及回执，不向举报人暴露他人身份。终态订单反馈走一般举报，不重开、不新增占用、不改成交。关联 FR17—18、UC10-b、BR15—16。
- UC11 限制与恢复账户：管理员依据处置记录限制或恢复账户；限制立即阻止相关新交易，恢复后重新判断全部可交易条件。关联 FR19—20。
- UC12 业务统计：管理员选择统计范围，按完成订单及治理记录汇总；不得把预占或交付登记计为成交。关联 FR21。

2.4 关键详细用例与其他用例摘要

以下用例规定核心流程及业务通过条件。UC04 包含发布、关键修改和撤下三个子流程；UC10 分别说明发布审核与举报争议处置，二者共享管理入口，不混用触发条件。

2.4.1 UC04 发布与维护物品

参与者与触发：卖方提交新物品、修改本人信息或申请撤下。账户已认证且不受发布限制；修改和撤下还须满足对象归属及订单条件。

（1） 发布：填写标题、分类、描述、价格和图片，系统校验后保存本次提交版本并置为待审，公开列表不展示待审物品。

（2） 修改：无有效订单时，可修改本人描述、图片或价格等关键内容；修改版本重新审核，旧版本的通过结论不沿用。

（3） 撤下：仅对无有效订单的本人物品生效，保留发布与交易历史；再次发布须显式提交并重新审核。

替代与异常：必填缺失或格式错误时保留可安全保留的输入，不生成有效发布；越权、账户受限或占用中撤下均拒绝；同一提交意图重试只产生一次业务效果。

后置结果：新发布或关键修改进入待审；撤下后不可公开交易；失败不改变原物品和有效订单。

业务通过条件：未认证发布被拒绝；待审内容不能下单；有有效订单时不能修改交易标的、价格或撤下；重新提交的审核对象与最新版本一致。 关联：FR03、FR05—06、FR22；BR01—05、BR10、BR13、BR16。

2.4.2 UC05 下单并预占物品

参与者与触发：买方在物品详情确认下单。新意图须满足双方账户有新交易资格、非自买、物品审核通过且无隐藏、撤下、成交及有效占用；已识别的同次操作重试按 BR10 返回已有结果。

（1） 买方核对描述和价格并提交意图。系统先核验当前登录身份及请求归属，再识别同次操作；已有结果时返回对应回执，不重新执行新下单检查。仅新意图检查双方资格、物品限制及占用。

（2） 系统使订单建立和物品预占同时成立，保存本次物品描述、价格及交易双方信息快照。

（3） 返回待卖方确认的订单标识；双方可以查询本人订单。同次操作尚在处理时返回处理中及查询入口，不另建订单；重试回执附对应订单的当前进度。

替代与异常：新意图遇卖方或买方受限、物品条件变化、自买、越权或竞争失败时拒绝。不同意图不得复用回执，同一意图更改物品或关键内容时拒绝；无权访问的请求不得取得旧回执。

后置结果：成功形成唯一有效订单及对应占用；失败不产生孤立订单或残留占用。

业务通过条件：两人竞争同一物品时至多一笔成功，失败不留占用；成功后丢失响应，再以同次意图重试，应返回原订单而非“已占用”；同次处理中的请求不新增订单；受限卖方物品不能接收新意图。关联FR09、FR15、FR20、FR22；BR06、BR10、BR12—14、BR20。

2.4.3 UC06 确认交易与登记交付

参与者与触发：卖方处理本人待卖方确认订单；接受后双方开展线下交接。各操作必须符合订单当前阶段，订单不是已终止或已完成状态。

（1） 卖方接受后进入待交付，双方可用订单专用会话约定交接；账户受限仍可就旧单沟通。拒单按独立限制判断物品可售性。

（2） 双方在线下验货并交接物品及款项后，卖方及时提交交付登记；系统保存记录并进入待买方确认。实际交付尚未登记时，应补登记；对交付事实有分歧时按UC10-b核查。

（3） 买方核实收到物品后由本人确认，系统同时记录订单完成与物品成交，并保留双方查询和评价入口。

替代与异常：越权、管理员代确认、登记前收货均拒绝。登记后买方未回应时，卖方可发起一次站内提醒并申请管理员处理；同一待买方确认阶段重复提醒不新增通知。期间保留阶段与占用，不自动成交或取消。关联UC10-b、BR19。

后置结果：交付登记不等于成交；买方确认后才完成。争议处理可继续履约、确认收到后结案，或异常终止。

业务通过条件：登记不计成交；买方本人确认后仅计一次。受限账户仍可沟通旧单；提醒或申请处理不改变交易结果，管理员不得代收货。关联FR08、FR10、FR13—16、FR22、FR24；BR07—08、BR10—12、BR14—19。

2.4.4 UC07 取消交易

参与者与触发：当事人申请结束本人待卖方确认或待交付订单，并声明尚未实际交付。卖方拒单与普通取消分别留痕。平台以交付登记、争议标记及该声明判断资格，不自动识别线下事实。

（1） 核对订单、归属及取消影响。仅尚无交付登记、无处理中争议，且当事人声明未实际交付时，才进入普通取消；任何一方报告已实际交付或双方陈述冲突时，阻止普通取消并转争议核查。

（2） 当事人提交原因并确认后，系统再次核对阶段、交付登记及争议标记，将取消结果和解除本订单占用作为同一业务结果记录，并保留操作者、时间和未交付声明。

（3） 重新检查审核、隐藏、撤下、成交事实和卖方账户资格，符合全部条件时才恢复可交易；保留订单历史。

替代与异常：已有交付登记、已结束或争议处理中的订单不得普通取消；实际已交付但未登记的，应补登记或提交争议。取消与交付登记并发时，以系统先成立的合法操作为界；后成立请求拒绝，不覆盖原结果。

后置结果：取消成功不再形成有效占用，但不会解除独立隐藏、撤下或账户限制；拒绝不改变原业务结果。

业务通过条件：已有登记则取消被拒绝；取消先成立则后续交付登记被拒绝；未登记但已报告实际交付时不得普通取消；隐藏或封禁后取消不恢复物品可售。关联 FR11—12、FR15、FR22；BR05、BR09—10、BR12—13、BR15—16。

2.4.5 UC10 审核与违规处置

参与者与触发：管理员审核发布，或核查举报、未结束订单争议及登记后未回应的处理申请。用户可提交本人申请和补证；履约争议仍限待卖方确认、待交付、待买方确认阶段。

（1） UC10-a 发布审核：核对发布资格和当前提交内容，记录通过或退回及原因；通过后仍检查独立隐藏、撤下、成交、账户和占用条件。

（2） UC10-b 举报与争议：登记对象、理由和证据；同对象同事件可关联处理，保留每条记录及各自回执，不同事实不得强行合并。未结束订单履约分歧走争议，终态反馈走一般举报，不重开或新增占用。

（3） 受理争议或未回应申请后保留原阶段及已有占用，指定管理员联系双方、核查交付和补证。同一对象新增证据须核对已有结论，不因已关联或已结案而直接忽略；举报数量不直接判定违规。

（4） 核查后可恢复履约，或在卖方登记后由买方本人确认完成；有无法履约或争议无法消除的核查依据时可异常终止。买方未回应不视为收货，也不单独构成异常终止依据，不执行超时自动成交。

替代与异常：越权、目标不存在或无理由处置均拒绝。证据不足时进入补证核查，不直接判定违规；继续履约失败可转异常终止，不能把争议永久悬置作为处理结果。

后置结果：未结束订单异常终止时解除原订单占用，但物品保持不可交易；核实持有或退还情况后，卖方方可重发审核。已结束订单举报仅追加治理记录，不撤销历史成交。资金由双方线下处理，平台不退款。

业务通过条件：申请有责任人和查询结果，催办不代收货；关联举报各保留证据和回执；异常终止不计成交且不直接恢复可售；终态举报不重开、不改成交。关联FR04、FR15、FR17—20、FR22、FR24；BR03、BR12—16、BR18—19。

2.5 任务交互、页面流程与反馈

核心任务采用“发现物品—核对交易内容—本人订单—交付与处理结果”的连续路径。公开入口仅展示BR03允许交易的物品及BR14允许的卖方信息；本人订单按归属展示成立时快照、当前阶段、登记及争议标记。管理入口与当事人入口分开，治理身份不提供代下单、代登记或代收货操作。

表 2-2 关键交互与反馈要求

任务	输入及操作	反馈与恢复	关联
下单与查询	核对物品、约定价格及本次购买意图	成功返回订单；处理中或结果未知时保留原意图并提供查询，不引导反复新建订单	UC05；BR06、10、20
交付与收货	卖方登记实际交付说明；买方本人确认收到	登记后明确“待买方确认”，不得显示成交；越权和阶段冲突说明原因，保持原结果	UC06；BR08、14
普通取消	原因、未实际交付声明、确认取消影响	缺声明保留可安全保留的输入；已登记、报告已交付或受理争议时拒绝普通取消并提示补登记或争议入口	UC07；BR09
争议与治理	对象、理由、证据及核查依据	展示原订单阶段及争议标记；继续履约按原阶段恢复，异常终止明确物品不可直接重售	UC10、11；BR12、15、19
旧单沟通与终态反馈	当事人输入交接信息、提醒或反馈	受限账户保留旧单必要入口；终态会话只读，反馈转举报且不重开订单	UC03、06、09；BR12、17、19

输入缺失、资格不符和状态已变化应给出可理解的原因；返回、取消编辑不得提交业务操作。空列表说明暂无可交易物品并提供本人订单入口。重复回执应显示原订单当前进度；

修改关键内容属于新操作，不能复用原意图。公开页不出现私有订单、真实姓名、学号、认证材料、联系方式或交接地点。具体业务条件以第 4 章为准，不由页面提示改变。

2.6 外部接口与人工交接

外部交互包括结果通知、校园资格审核与线下交付记录。通知反馈及人工交接遵守本节规定。

表 2-3 外部依赖与人工交接要求

交互	输入与责任	输出与业务处理	边界及关联
结果通知	系统在审核、交易或处置结果成立后请求通知；仅向有权接收者发送必要信息	失败不撤销已成立结果；用户可查询本人业务记录；重发不得重复执行业务	1.5、BR14、16
校园资格审核	用户提交本人材料，授权管理员审核当前版本并登记原因	返回审核结论；退回后显式重提，旧记录保留；未通过不授予交易资格	UC01；BR01、10
线下交付	双方线下验货与结算，卖方登记说明，买方本人确认	保存登记与确认事实；有分歧进入争议，平台不自动判定实物交付及款项结算	UC06、07、10；BR08、09、19

人工补证和核查由实际参与者提供依据，系统记录对象、操作者、时间及处理结果。通知失败时查询原订单的路径应保持可用；外部材料不足时保留待核查状态，不以接口成功回执替代人的事实确认。

3 领域与数据

3.1 统一术语与关键参数引用

本章统一业务概念、分析类、关系、职责和关键数据。业务规则与数值以第 4 章为准，本章只引用 BR 编号。

表 3-1 术语与关键参数表

术语 / 参数	含义与取值口径	适用条件	来源与状态
单件物品与价格	一次发布对应一件实物，不设库存与拆分；价格为人民币元正数总价，款项由双方线下结算	发布、下单、统计	BR02、BR18；不含多库存与在线支付

术语 / 参数	含义与取值口径	适用条件	来源与状态
公开可交易	当前版本审核通过，且未隐藏、未撤下、未成交、无有效占用、卖方未受限	列表展示与下单入口	BR03、BR04、BR13
有效订单与占用	已建立且未取消、拒绝、异常终止或完成的订单；占用是有效订单对物品的排他资格，随订单成立与终止变化	判断阶段、可售与统计	BR06、BR09、BR19
订单阶段	待卖方确认、待交付、待买方确认三个未结束阶段	当事人操作与争议受理	BR07—BR09、BR15
履约争议	未结束订单当事人就交付或履约提出的处理申请，受理保留原阶段与占用	限三个未结束阶段	BR15、BR19
交付登记、成交与评价	卖方提交的线下交接记录；买方本人确认后订单完成、物品成交；完成订单双方各 1 次评价	登记不构成成交；未完成不评价	BR08、BR11、BR18
关键修改与快照	描述、图片、价格等影响标的的修改；快照为成立时的描述、价格与双方信息	修改重审；快照不回写	BR04、BR20
隐藏标记、撤下与受限账户	隐藏是治理标记，不改变状态；撤下对应状态"已撤下"；受限账户保留旧单必要权利	隐藏按 BR13；撤下按 BR05；受限按 BR12	BR05、BR12、BR13
记录保留与成交统计	审核、交易、处置与争议记录保留操作者、时间、原因和结果；成交按完成订单去重，同一待买方确认阶段至多 1 次提醒	终止、隐藏、限制不删除历史	BR16、BR18、BR19

价格、次数和记录字段的数值口径来自 4.1。统计、提醒、通知及数据保留的处理口径见 8.3 及附件 E-B-08。

3.2 核心分析类识别与取舍

候选对象从 UC01—UC12、FR01—FR24 和 BR01—BR20 中提取，按"是否有业务事实需要长期保存、是否承担判断或行为职责"决定保留、合并或排除。界面控件、技术组件和外部服务不作为分析类；业务操作在 3.4 说明，图中不列方法。

表 3-2 分析类识别与取舍表

候选对象	主要来源	处理	关键属性或职责要点	取舍理由
账户	UC01、UC11；BR01、BR12、BR14	保留（实体类）	账户标识、昵称、账户状态	资格与归属判断的主体；昵称与认证属公开边界
校园认证	UC01-b；BR01、BR14	保留（账户 1:0..1，按版本）	认证状态、材料版本、审核结论	需保留退回原因和历次版本；未提交认证时不建立记录
物品	UC02—UC07；BR02—BR05、BR13	保留（实体类）	标题、分类、描述、价格、图片、审核状态、生命周期状态、隐藏标记	交易标的与公开展示对象
收藏	UC03-a；BR17	保留（关联对象）	收藏时间	唯一关系，不占用物品、不进入订单
订单、订单快照、交付登记	UC05—UC07；BR06—BR09、BR20	保留（订单及组合对象）	订单号、阶段、终止原因；快照内容；登记人、时间、说明	阶段、历史约定和交付事实需分别保存
评价与会话	UC08、UC03-b、UC06；BR11、BR17	保留	评价人、评分、内容、公开状态；会话类型、只读状态、两个参与账户	完成订单各一次；旧单沟通与物品咨询需区分
举报与履约争议	UC09、UC10-b；BR15、BR19	保留（两个类）	举报对象类型、理由、证据、回执；争议理由、补证、结论	二者分流，争议限未结束订单
处置记录	UC01-b、UC04、UC09—UC11；BR16	合并保留	类型、对象标识、操作者、时间、原因、结果	审核、举报、争议、隐藏与限制共用同一历史字段
物品分类、通知、统计与非目标	FR03、1.5、UC12；BR18、1.4	合并或排除	分类名称；送达状态；指标与口径	分类无独立维护需求；通知失败不撤销结果；统计为计算值；支付、物流、库存、拍卖不在本期

边界类为下单界面、物品详情与审核界面，只承担输入输出；控制职责分散在对象协作中，下单由订单建立订单、物品转换状态，不设承担全部判断的"系统类"。数据表结构、索引与实现类留待设计阶段。

3.3 对象关系、数量与领域模型

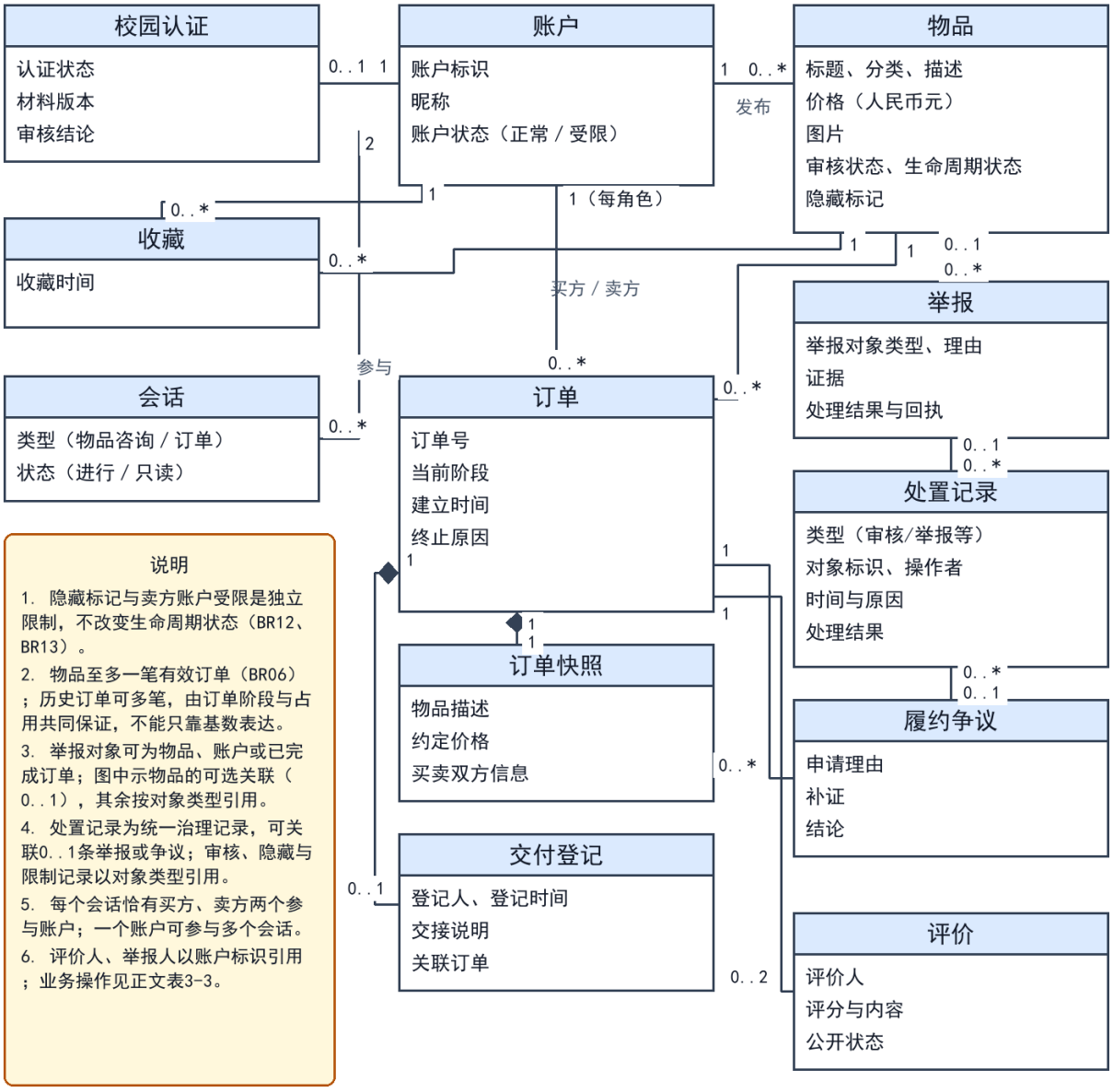


图 3-1 领域类图

本图建模对象为账户、校园认证、物品、收藏、订单、订单快照、交付登记、评价、会话、举报、履约争议和处置记录，关联 FR01—FR24、UC01—UC12 与 BR02—BR20；源与导出见附件索引 E-B-01。

账户侧：账户与校园认证为 1:0..1（未提交不建记录）；账户发布物品 1:0..*；账户在订单中承担买方或卖方，每个角色各对应 1 个账户；收藏为账户与物品间的关联对象，同一账户对同一物品至多一条，不产生占用（BR17）；账户与会话为 2:0..*，每个会话恰有买卖双方两个参与账户。

物品与订单为 1:0..*，表示同一物品可有多笔历史订单；"至多一笔有效订单"（BR06）不能只靠基数表达，由订单阶段与物品状态共同保证：订单建立与物品转交易中同时成立（ST-B-08、ST-B-13），取消或拒单后重检可售条件（ST-B-09），异常终止释放占用但物品不可售（ST-B-11），买方确认后成交（ST-B-10、ST-B-19）。订单与快照 1:1、与交付登记 1:0..1、与评价 1:0..2、与履约争议 1:0..*（BR08、BR11、BR20）。举报对物品为可选的 0..1（对象也可能是账户或已结束订单）；举报、争议与处置记录为 0..1:0..*，审核、隐藏和限制记录以对象类型引用，未关联时不强行绑定（BR16）。

隐藏标记和账户受限不改变物品生命周期状态，解除后按 BR03 重判；撤下则是状态"已撤下"，须显式重发才回到待审（BR05、BR13）。业务关系不因终止而删除：订单、交付登记、评价与处置记录保留，快照只读，物品资料修改不回写历史约定。

3.4 对象职责与用例覆盖

表 3-3 类职责表

类	业务信息职责	判断职责	行为职责	不承担
账户	身份、昵称、账户状态	是否具备新交易、发布与收藏资格（BR12）	保存状态与限制结果	不判断订单阶段，不代替管理员处置
校园认证	材料版本、认证状态、结论	当前版本是否通过	保存历次版本	不直接授予交易权限
物品	描述、价格、审核与生命周期状态、隐藏标记	是否满足公开可交易条件（BR03）	保存提交版本；按审核结果改审核状态，按订单结果转换生命周期状态	不建立订单，不决定占用是否成立
收藏	收藏关系与时间	是否已收藏	建立或取消	不占用物品
订单	阶段、建立时间、终止原因、快照	当前阶段允许的操作（BR07—BR09、BR19）	建立、接受、拒单、推进、取消、异常终止、完成；确定占用成立与解除	不判定线下事实，不改审核结论
订单快照	成立时的描述、价格、双方信息	—	保存成立时内容	不回写物品
交付登记	登记人、时间、说明	是否已有有效登记（取消前提）	保存登记	不产生成交
评价	评价人、评分、内容、公开状态	是否具备评价资格（BR11）	记录、公开或隐藏	不影响订单阶段与统计

类	业务信息职责	判断职责	行为职责	不承担
会话	类型、只读状态、两个参与账户	参与人范围	打开、关闭、转只读	不改变交易状态
举报	对象类型、理由、证据、回执	对象是否存在、是否可受理	登记、生成回执	不重开订单
履约争议	理由、补证、结论	是否属未结束订单	受理、记录、结案	不代替管理员裁决
处置记录	类型、对象、操作者、时间、原因、结果	—	追加记录	不删除历史

12 个用例均有承担判断或保存事实的对象，未出现无人承担的行为。订单负责建立订单、确定占用成立与解除，物品只判断可售并转换自身状态，职责不集中于单一"系统类"。完整用例—职责覆盖核对见附件 E-B-07 表 A-1；UC02、UC12 以查询和计算为主，不新增持久对象。

3.5 关键数据字典与记录生命周期

表 3-4 只列业务数据项的含义、约束、维护角色、隐私属性与访问规则，不规定数据库类型、索引和加密实现。隐私属性分为公开、私有、当事人私有、治理敏感和高度敏感；访问规则均以 BR14 的归属判断为前提。

表 3-4 关键数据字典

数据项	含义与约束	维护角色	隐私与访问	关联
账户标识与昵称	唯一标识不复用；昵称不含真实姓名、学号	系统、用户	标识非公开；公开页显示昵称	FR01；BR14
账户状态与认证	正常或受限；材料版本、状态与结论，仅审核用并保留历次版本	管理员	状态本人可见；材料仅审核范围	FR02、FR19；BR01、BR12、BR16
物品发布内容	标题、分类、描述、图片、价格；单件实物、必填、价格为正	卖方	公开（成交前）	FR03；BR02、BR14
审核、生命周期与隐藏标记	待审、通过、退回；状态只能按表 5-2 转换；隐藏不改变状态	管理员、系统	本人及治理；公开页只展示在售	BR03、BR04、BR13、BR16
占用与订单阶段	至多一个占用；阶段只能按表 5-2 转换	系统	当事人及治理	FR15；BR06、BR08、BR14

数据项	含义与约束	维护角色	隐私与访问	关联
订单快照与交付登记	快照为成立时的描述、价格与双方信息，只读；登记人、时间、说明，登记后不得普通取消	系统、卖方	当事人及治理	BR08、BR09、BR20
评价与会话	完成订单各一次；会话仅双方，终态只读	买方或卖方	公开评价区或当事人、治理	BR11、BR14、BR17
举报、争议与处置记录	举报人身份不公开；争议限未结束订单；处置记录追加不删除	用户、管理员	本人回执、当事人及授权治理	BR15、BR16、BR19
成交统计与收藏	完成订单去重与金额；收藏唯一且不占用	系统、校园用户	管理员职责范围；本人收藏	BR17、BR18

记录生命周期按"追加事实、保留历史、按需限制展示"处理：

- 创建与修改：物品与认证材料按版本保存；订单、交付登记、评价、举报、履约争议和处置记录均为追加记录。
- 保留与更正：终止、隐藏、限制和结案不删除原记录；更正以追加说明表达，不覆盖原操作者和时间；快照自成立起只读。
- 统计与会话：统计为计算值，导出时注明口径与截止时点；订单终态后会话只读，补证另走 UC10。
- 删除与隐私：本期不提供自助删除；公开信息仅含昵称、已审核物品内容、有效认证标记和已公开评价。
- 隐私最小化：公开信息只含昵称、已审核物品内容、有效认证标记和已公开评价；真实姓名、学号、认证材料、联系方式和交接地点不公开，管理员仅因审核治理按需访问并留痕。

4 规则与权限

4.1 允许、禁止与计算规则

以下规则统一约束用例、状态变化、交互和验收。规则条件同时适用时，应满足全部条件；旧订单的必要处理权按 BR12 保留。

- BR01 校园准入：注册、认证和登录分开。认证退回可按原因修改并显式重提，新版本重新审核、旧记录保留；通过前不授予认证权限。公开浏览无需认证；会话失效不允许私有操作，凭据恢复不在本期范围。

- BR02 发布内容：单件实物须具备标题、分类、描述、正数人民币价格和必要图片；本期不含免费赠送及多库存销售。
- BR03 审核门槛：物品仅在当前版本审核通过、未隐藏、未撤下、未成交、无有效占用且卖方未受限时公开交易。审核通过不解除其他限制。
- BR04 关键修改：描述、图片和价格等关键修改重新审核；有效订单存在时禁止改变标的及约定价格。旧审核结论不得用于新关键版本。
- BR05 撤下与重发：本人无有效订单的物品可撤下；撤下不删除历史。再次发布需显式提交并审核，不由订单终止自动触发。
- BR06 唯一占用：单件物品至多一笔有效订单，禁止自买。有效订单指已建立且未取消、拒绝、异常终止或完成的订单；建立订单与预占必须同时成立。
- BR07 接单：卖方接受后进入待交付，拒绝则终止本订单；物品是否重新可售须检查全部独立条件。
- BR08 交付与完成：卖方登记待交付订单；平台保存记录后待买方确认。仅该订单买方可确认收到，订单完成与物品成交同时成立；管理员不得代确认。
- BR09 普通取消：待卖方确认或待交付阶段，尚无交付登记、无处理中争议且当事人声明未实际交付时，才可普通取消。已实际交付应补登记；任一方报告已交付或陈述冲突时先转争议。取消与登记以系统先成立的合法操作为准，后续相冲突请求拒绝。
- BR10 重复与竞争：先核验当前身份及请求归属，再按操作者、对象、操作和意图识别重复；已有结果返回原回执，不重跑新操作条件，处理中返回进度。同意图关键内容冲突则拒绝；仅新意图检查资格、限制、阶段及占用。并发同次意图最多成立一次，失败不覆盖已有结果。
- BR11 评价：完成双方各可评价一次，未完成或异常终止不得新增成交评价。卖方信息区的已公开评价允许公开查看，私有订单内评价仅当事人及授权治理人员可查；被隐藏评价不对外展示，保留原记录。公开内容不得含 BR14 中的私有信息。
- BR12 账户限制：禁止受限账户及其物品新交易、新发布、收藏和物品新咨询；保留旧单查询、允许的取消、交付、收货、旧成交评价和举报。未结束旧单可打开专用会话沟通交接及核查；不得借此联系无关人或开展新交易。恢复账户不解除物品独立限制。
- BR13 展示与限制：公开交易列表只展示符合 BR03 的物品；本人历史与授权治理查询仍可读。解除占用、解封或结案不抹除成交事实，也不直接解除独立限制。

- BR14 归属与访问：公开卖方信息限昵称、有效认证标记及已公开评价；真实姓名、学号、认证材料、联系方式、私有订单和交接地点不公开。用户仅访问本人业务记录，咨询和订单会话仅相关双方可见；管理员仅因审核治理按需访问并留痕。
- BR15 举报与争议：举报须有对象和理由。同对象同事件可关联核查，各保留编号、证据、回执和隐私，新增证据须复核；数量不等于违规成立。履约争议限未结束订单，受理保留原阶段及占用；终态反馈只追加治理，不重开、不占用。
- BR16 历史与依据：审核、交易、处置与争议记录保留操作者、对象、时间、原因和结果；取消、隐藏、封禁及异常终止不直接删除历史。
- BR17 收藏与沟通：收藏关系唯一且不占用物品；物品咨询按新业务资格判断。未结束订单双方可打开或继续订单专用会话，受限旧单按 BR12 例外处理；订单结束后会话只读，举报补证另走 UC10，沟通不改变交易状态或形成新成交承诺。
- BR18 成交统计：按完成订单去重计算成交笔数和约定金额；预占、交付登记、取消、拒绝及异常终止不计成交。后续隐藏不撤销历史成交。
- BR19 争议出口：未结束订单可恢复履约、由买方确认完成或经核查异常终止。受理期间暂停接单、拒单和交付登记，保留查询、旧单沟通及补证；已登记且待买方确认时，买方本人仍可确认收到。登记后未回应时可提醒并申请处理，期间保持阶段及占用；沉默不等于收货，也不单独作为异常终止依据。终止释放占用但物品仍不可售，核实归属后重发；不自动成交、退款或代收货。
- BR20 交易快照：订单保存成立时的物品描述、约定价格及双方信息快照，资料后续修改不回写历史约定。重复收货或结案不重复计成交。

4.2 角色、对象范围与状态权限

权限须同时满足角色、对象归属和当前业务阶段。管理员的治理权不包含买卖双方的事实确认权。受限账户保留旧订单必要权利，但不能据此恢复新交易资格。

表 4-1 角色与对象权限矩阵

操作	访问者	正常校园用户	受限账户	管理员
公开物品 / 资料 / 评价	按 BR11、14	按 BR03、11、14	保留公开查看	治理查询另授权
发布 / 修改 / 撤下	禁止	本人；BR01—05	禁止新发布和公开维护	审核或隐藏，不冒用卖方

操作	访问者	正常校园用户	受限账户	管理员
收藏 / 物品新咨询	禁止	本人关系 / 相关对话	禁止；旧记录可查	不默认查看全部私聊
旧单专用沟通	禁止	未结束订单双方；BR17	允许本人旧单交接核查	仅治理必要范围访问
新下单	禁止	双方未受限；BR06	本人及其物品均禁止	不得以治理身份代下单
接单 / 取消旧单	禁止	仅当事人；取消按 BR09	保留原阶段权利	争议终止按 BR19
交付 / 收货 / 催办	禁止	卖方登记、提醒；买方确认	保留旧单处理权	受理申请；不代确认
查看私有记录	禁止	本人订单 / 相关会话	保留本人历史	审核治理必要范围并留痕
评价 / 举报 / 争议	禁止	本人评价举报；争议限未结束	保留旧成交评价及维权	关联核查，不暴露他人举报
认证 / 物品审核	禁止	本人提交；认证退回可改后重提	不能绕过限制重提	按职责审核当前版本
隐藏 / 限制 / 恢复	禁止	禁止	禁止	需授权、原因和记录
异常终止争议订单	禁止	未结束订单：申请、补证	保留参与权	仅 BR15 阶段；按 BR19 处置
业务统计	禁止	无全局统计权限	禁止	按职责范围；BR18

4.3 条件组合、优先级与冲突处理

先核验当前身份和对象 / 请求归属，再按 BR10 识别重复：已有回执则返回，处理中则查询，不因后续占用或账户限制改写原结果。仅新意图继续检查资格、审核、独立限制、订单阶段及占用；取消另查未交付声明和争议标记。失败不覆盖其他请求已有结果。

表 4-2 关键条件组合及业务结果

情境	条件	处理结果	规则
C01 正常下单	双方有资格、物品可交易	一笔订单与一个占用同时成立	BR03、06

情境	条件	处理结果	规则
C02 两人竞争 / 重复	同次重试与其他买方新意图区分	同次回原结果；新意图竞争失败不占用	BR06、10
C03 封禁卖方	在售物品的卖方受限	拒绝新订单；不影响已有订单闭合	BR12、13
C04 解封卖方	账户恢复，其余条件各自检查	全部满足才可下单；隐藏或撤下仍有效	BR03、12
C05 隐藏或封禁后取消	本人、无登记及争议，声明未实际交付	旧单终止；物品仍受独立限制	BR09、13
C06 取消与登记竞争	以系统先成立的合法操作为界	只成立一个相容结果；另一请求拒绝	BR08—10
C07 已登记交付	本人尝试普通取消或管理员代收货	均拒绝；保留原结果，可进入争议	BR08、09
C08 受限旧单处理	本人旧单、当前阶段允许	允许交接沟通、收货；不放开新咨询	BR08、12、17
C09 争议恢复 / 完成	未结束订单，含登记后未回应	可提醒 / 申请；沉默不自动完成或终止	BR15、19
C10 争议异常终止	未结束订单，管理员核查后记录依据	不计成交；物品不可直接恢复销售	BR18、19
C11 已交付未登记	当事人报告已交付或双方陈述冲突	阻止普通取消；补登记或争议核查	BR08、09、15
C12 终态 / 重复举报	终态反馈，或同对象同事件	关联核查并各自回执；不重开或改成交	BR15、16、18、19

5 行为与状态

5.1 核心业务活动与角色交接

图 5-1 为新意图下单的成功主路径，重试按 BR10；卖方登记后由买方本人确认成交。沟通、未回应处理、取消和争议分别引用 BR17、BR19、BR09、BR15，不作为已完成转换。图源与导出见附件索引 E-A-08。

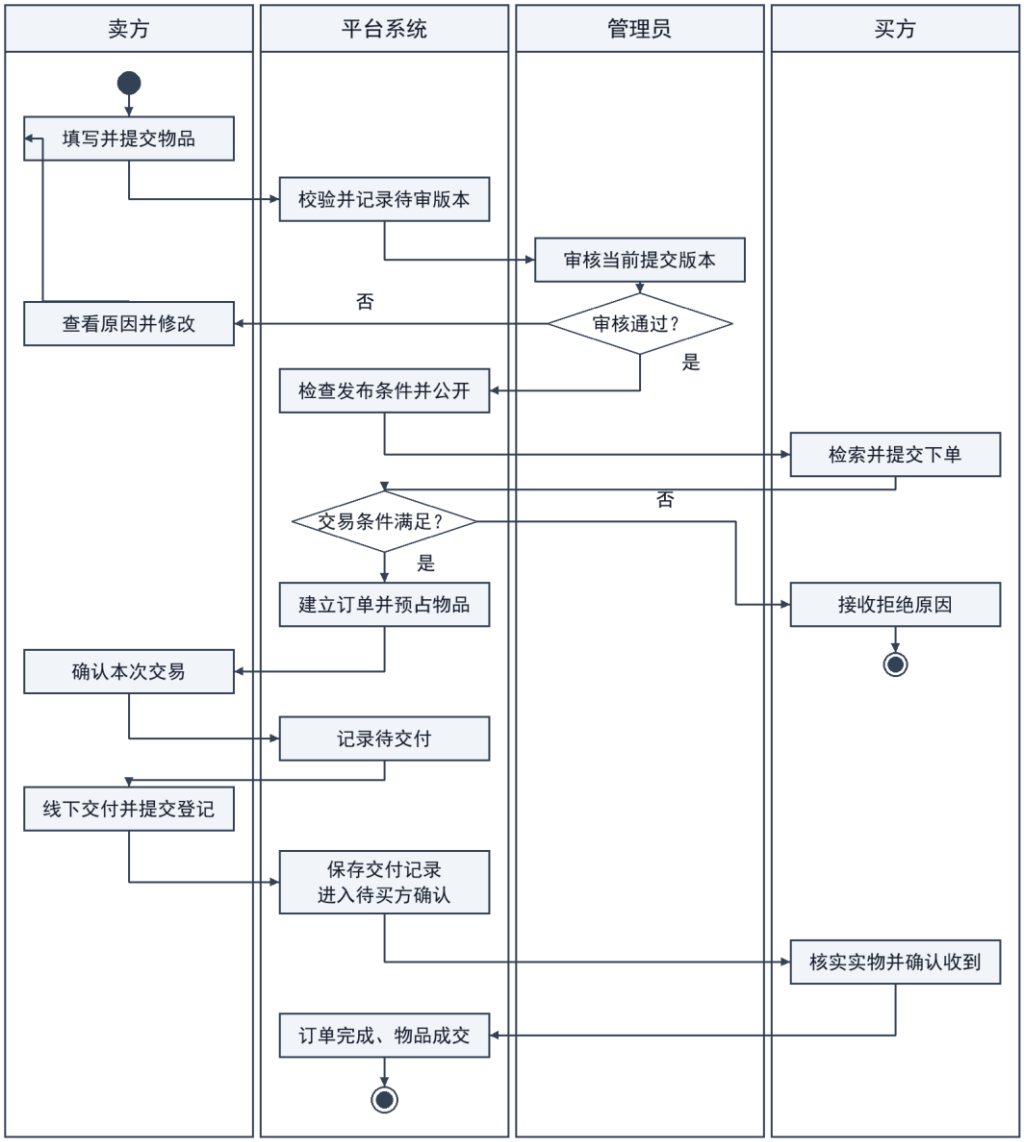


图 5-1 核心交易主流程泳道图

图 5-2 从图 5-1 成功路径之外的入口展开：普通取消须无交付登记、无已报告交付、无争议受理，并由当事人声明未交付；取消成立后订单终止，物品是否可售须重新检查（BR03、BR09、BR13）。争议受理保留原阶段与占用，核查后能继续履约的恢复受理时原阶段，不能继续的异常终止，释放占用但物品不可售，须核实归属后重发（BR15、BR19）；账户限制只阻止新交易与新发布，不改变旧单阶段（BR12）。

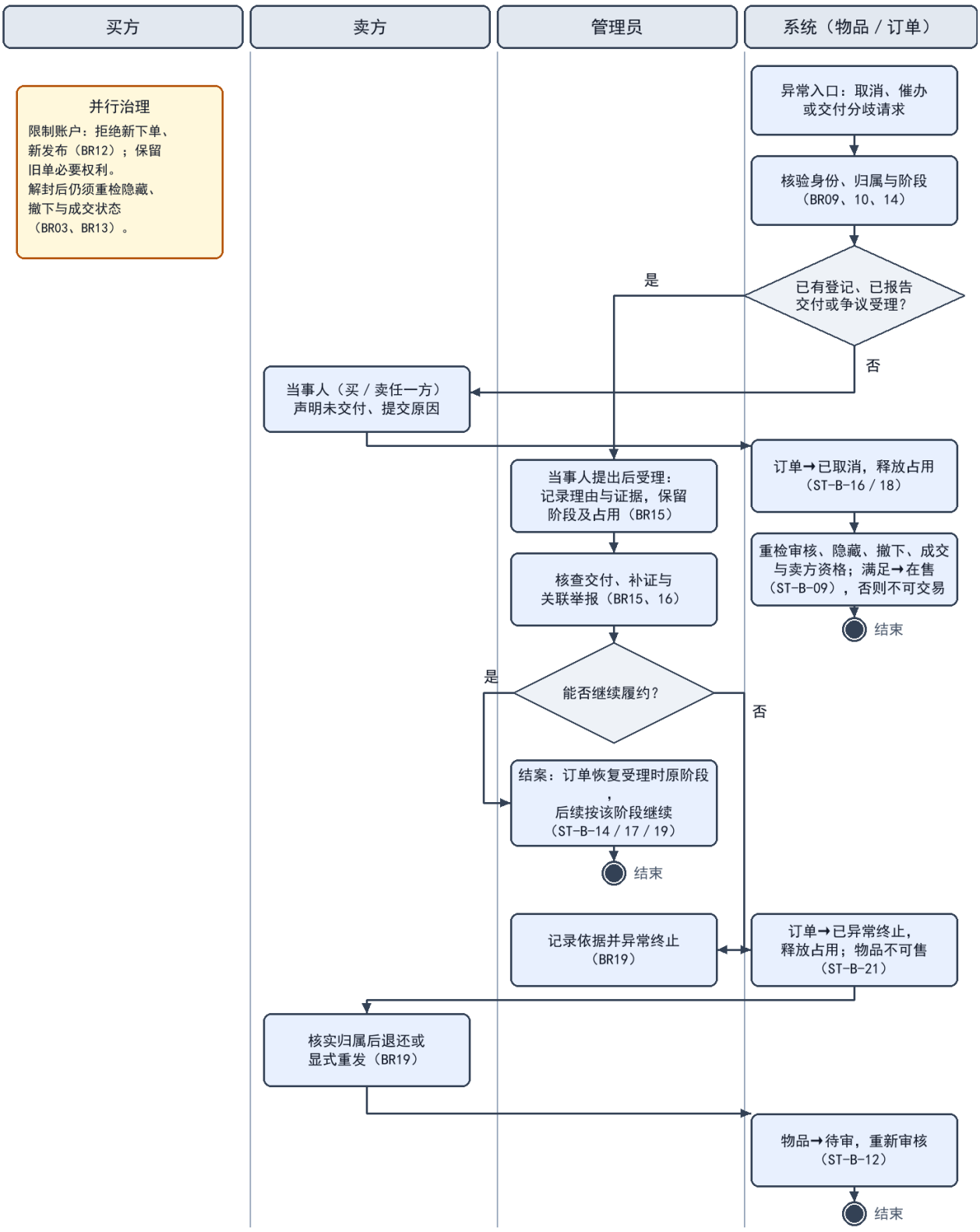


图 5-2 异常与状态联动泳道图

本图建模对象为普通取消判定、履约争议处置、异常终止与物品联动，关联 UC07、UC10 及 BR09、BR12、BR13、BR15、BR19；源与导出见附件索引 E-B-02。

5.2 对象生命周期与状态定义

本节只对物品和订单建立生命周期模型：二者状态多、联动强，取消、封禁、隐藏和重复下单都集中在两者之间。账户限制、隐藏、争议受理和会话只读是资格或标记，不是生命周期状态；举报与争议的进度以记录和结论表达，不另建状态机。状态名称全文统一，页面不新增"已隐藏""已下架"等同义状态。

表 5-1 对象状态定义表

对象与状态	业务含义	进入条件	去向 / 终态	公开可见性
物品 • 待审	当前版本等待管理员审核	提交或关键修改版本（ST-B-01、04、05、07）	在售、审核退回	不公开
物品 • 审核退回	当前版本未通过，等待卖方修改	退回并记录原因（ST-B-03）	待审（ST-B-04）	不公开
物品 • 在售	通过、未撤下、未成交、无占用；公开与下单另需无隐藏、卖方正常	当前版本通过（ST-B-02、09）	待审、已撤下、交易中	无隐藏且卖方正常时公开
物品 • 交易中	存在有效订单，物品被占用	下单成立（ST-B-08）	在售、已成交、交易异常终止	不进入公开交易列表；交易当事人及授权管理者可查询
物品 • 已成交	订单完成，物品已售出	买方本人确认（ST-B-10）	终态	按历史查询可查
物品 • 已撤下	卖方主动结束展示，保留历史	撤下（ST-B-06）	待审（显式重发，ST-B-07）	不公开
物品 • 交易异常终止	终止后不可售，等待核实归属	争议核查终止（ST-B-11）	待审（核实后重发，ST-B-12）	不公开
订单 • 待卖方确认	订单已建立、物品已占用，等待接受	下单成立（ST-B-13）	待交付、已拒绝、已取消、已异常终止	当事人
订单 • 待交付	已接受，等待线下交接与登记	卖方接受（ST-B-14）	待买方确认、已取消、已异常终止	当事人
订单 • 待买方确认	已登记交付，等待买方本人确认	卖方登记（ST-B-17）	已完成、已异常终止	当事人

对象与状态	业务含义	进入条件	去向 / 终态	公开可见性
订单·已完成	成交成立，可评价	买方本人确认（ST-B-19）	终态	当事人及已公开评价
订单·已取消	普通取消成立	ST-B-16 / 18	终态	当事人
订单·已拒绝	卖方拒绝接单	ST-B-15	终态	当事人
订单·已异常终止	争议核查后终止，解除占用	ST-B-20、21	终态	当事人及治理

与状态并存的资格和标记不产生新的生命周期状态，也不因解除自动恢复可交易：

- 隐藏标记与账户受限：隐藏不改变物品状态，隐藏期间不公开交易，解除后按 BR03 重判，已成交或仍有占用时仍不可交易；账户受限阻止新交易、新发布、收藏和物品新咨询，旧单按 BR12 保留原阶段权利，解封不解除物品的隐藏、撤下或成交事实（BR13）。
- 争议受理与同次处理中：受理履约争议或登记后未回应时，订单保留原阶段与占用，不生成"争议中"状态。争议受理期间暂停卖方接单、拒单及交付登记，普通取消按 BR09 拒绝；保留当事人查询、旧单沟通及补证。已有交付登记且处于待买方确认时，买方仍可本人确认收到并完成订单；管理员不得代确认。继续履约结案后按受理时原阶段恢复相应操作。具备核查依据时可异常终止。同一请求处理中返回进度，不新增订单（BR08、BR10、BR15、BR19）。
- 会话只读：订单进入任一终态后会话转只读（BR17），只影响沟通入口，不改变订单和物品状态。

5.3 状态转换、拒绝及异常处置

订单与物品的状态转换见图 5-3、图 5-4 及表 5-2。请求被拒绝或执行失败时，原状态保持；状态未变化的事件不计作成功转换。

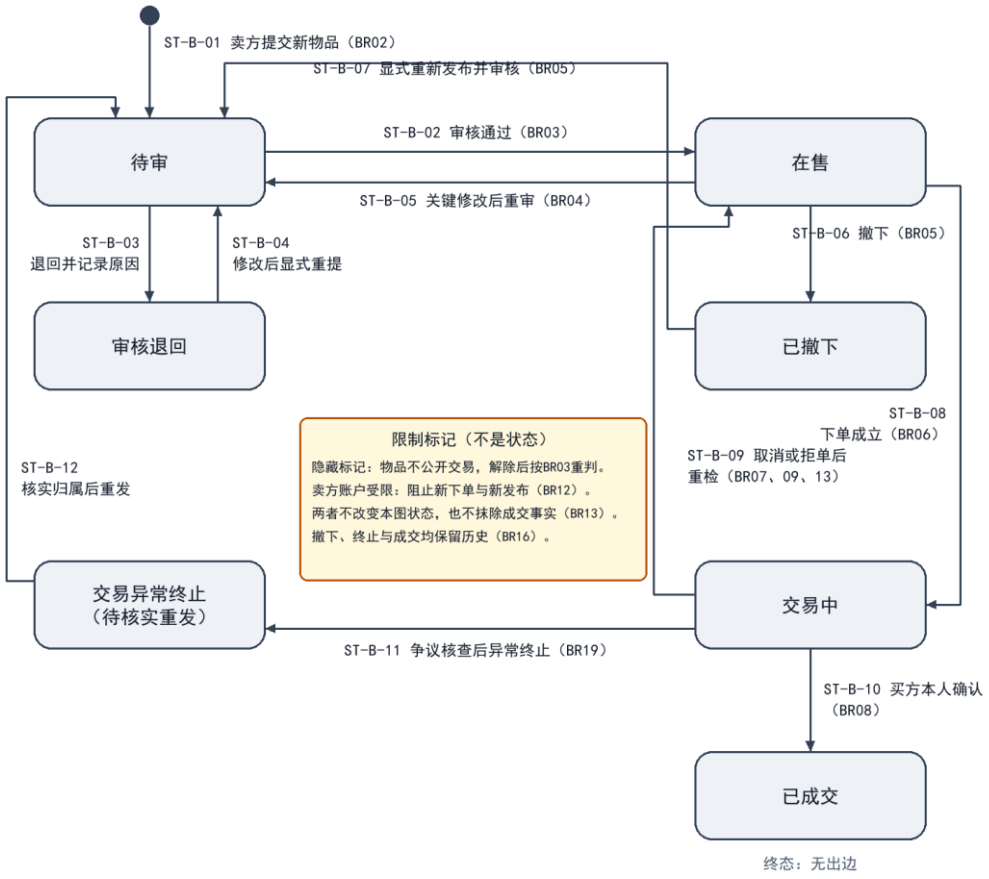


图 5-3 物品状态机图

本图建模对象为物品生命周期，关联 UC04、UC05、UC07、UC10 与 BR02—BR05、BR13、BR19；源与导出见附件索引 E-B-03。

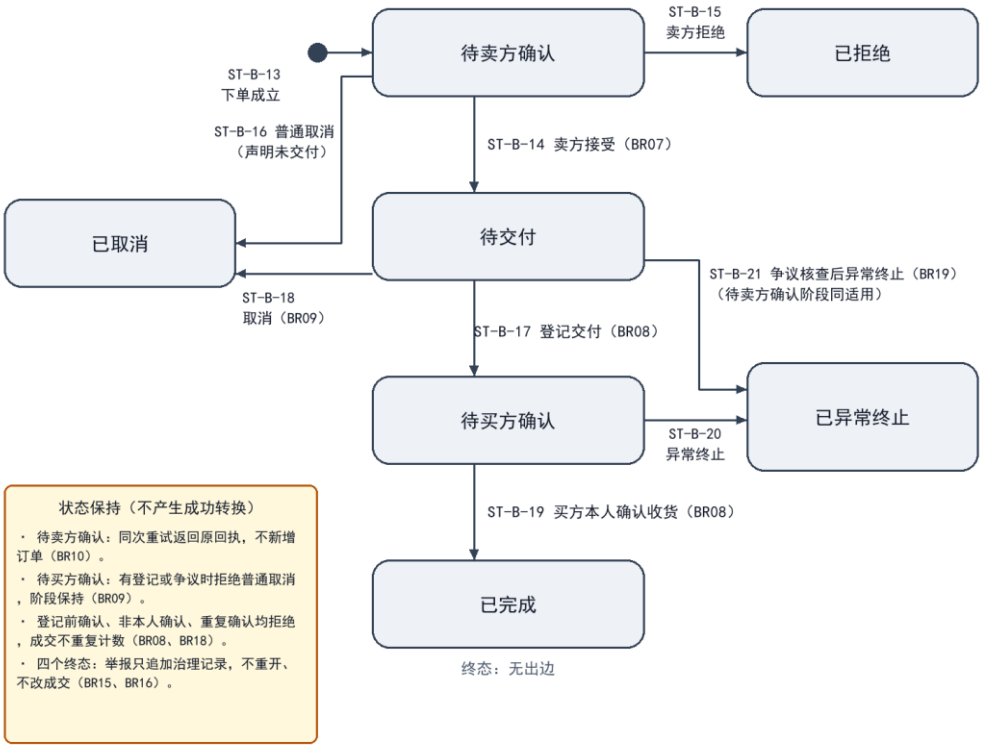


图 5-4 订单状态机图

本图建模对象为订单生命周期，关联 UC05—UC07、UC10 与 BR06—BR09、BR15、BR19；源与导出见附件索引 E-B-04。

物品侧：审核通过后仍须独立检查隐藏、撤下、成交与占用，关键修改回到待审且旧结论不沿用，异常终止只释放占用、须核实归属后重发（ST-B-02、ST-B-05、ST-B-11、ST-B-12），不存在"终止后自动恢复在售"的路径。订单侧：订单建立与物品转交易中同时成立，登记只推进到待买方确认，只有买方本人确认才成交，登记前确认、代确认和重复确认均拒绝（ST-B-08、ST-B-13、ST-B-17、ST-B-19、ST-B-S4）。

表 5-2 状态转换说明表

转换号	当前→目标状态	事件 / 执行者	条件 / 规则	业务结果；失败处理
ST-B-01	无→待审	提交新物品 / 卖方	已认证、未受限、必填与价格合规（BR01、BR02）	生成待审版本；校验失败不生成发布

转换号	当前→目标状态	事件 / 执行者	条件 / 规则	业务结果；失败处理
ST-B-02	待审→在售	审核通过 / 管理员	当前版本通过、未撤下、未成交、无占用（BR03、BR04）	记录结果；隐藏或受限仍阻断公开与下单；不通过按 03 退回
ST-B-03	待审→审核退回	退回 / 管理员	说明原因（BR03、BR16）	记录原因，不公开；未填原因不受理
ST-B-04	审核退回→待审	修改后显式重提 / 卖方	本人、未受限，新版本重审（BR03、BR04）	生成新版本，旧结论不沿用；非本人或未改则保持
ST-B-05	在售→待审	关键修改 / 卖方	本人、无有效订单、未受限（BR04、BR12）	期间不公开；有订单或非本人则拒绝
ST-B-06	在售→已撤下	撤下 / 卖方	本人、无有效订单（BR05）	保留历史，不公开；有订单或非本人则拒绝
ST-B-07	已撤下→待审	显式重新发布 / 卖方	本人、未受限，重提并审核（BR05）	不自动恢复可售；未提交则保持
ST-B-08	在售→交易中	新意图下单成立 / 系统（随订单）	双方资格、非自买、可交易、无占用（BR03、06、10、12）	与订单建立同时成立并保存快照；失败不留占用
ST-B-09	交易中→在售	取消或拒单 / 系统	订单终止、版本通过、未撤下、未成交（BR07、09、13）	释放占用；隐藏或受限仍阻断公开
ST-B-10	交易中→已成交	买方本人确认 / 买方	订单待买方确认，操作者为该买方（BR08）	与订单完成同时，计成交一次；非本人或阶段不符则拒绝
ST-B-11	交易中→交易异常终止	争议核查终止 / 管理员	未结束订单、有无法履约依据（BR19）	释放占用，物品不可售；依据不足则继续核查

转换号	当前→目标状态	事件 / 执行者	条件 / 规则	业务结果；失败处理
ST-B-12	交易异常终止→待审	核实归属后重发 / 卖方	管理员核实持有或退还，卖方显式提交（BR19、BR05）	重新审核，不自动可售；未核实则保持
ST-B-13	无→待卖方确认	新意图下单 / 买方	同 ST-B-08（BR06、BR10、BR20）	建立订单、快照与占用；失败不建单
ST-B-14	待卖方确认→待交付	接受 / 卖方	本人订单、阶段有效（BR07）	可打开订单会话；非本人或阶段不符则拒绝
ST-B-15	待卖方确认→已拒绝	拒绝 / 卖方	本人订单、阶段有效（BR07）	终止本订单，物品按 ST-B-09 重检；非本人则拒绝
ST-B-16 / 18	待卖方确认、待交付→已取消	普通取消 / 当事人	无登记、无处理中争议、声明未交付（BR09）	记录原因与声明，释放占用；已登记、有争议或未声明则拒绝
ST-B-17	待交付→待买方确认	登记交付 / 卖方	本人订单、阶段有效（BR08）	保存登记，不计成交；非本人或阶段不符则拒绝
ST-B-19	待买方确认→已完成	本人确认 / 买方	仅该订单买方，阶段有效（BR08）	订单完成与成交同时，计成交一次；非本人或重复则拒绝
ST-B-20	待买方确认→已异常终止	争议核查终止 / 管理员	有无法履约依据（BR19）	释放占用，物品不可售；依据不足则继续核查
ST-B-21	待卖方确认、待交付→已异常终止	争议核查终止 / 管理员	受理后核查依据，期间保持原阶段（BR15、BR19）	同上

状态保持记录 ST-B-S1—S6（下单或收藏被拒、同次重试、取消被拒、确认被拒、隐藏标记变更、终态举报）不产生成功转换，逐条条件与结果见附件 E-B-07 表 A-2；正文以表 5-2 的转换和 5.4 的并发规则为准。

拒绝须说明原因，且不改变原状态、占用和已成立结果；同次请求重复处理按 ST-B-S2 返回原回执，不重新判断新条件；冲突操作以系统先成立的合法操作为准（表 4-2）。表 5-2 的条件均引用第 4 章规则，未另设阈值。

5.4 自动事件、时间边界与竞争情境

本期不设超时自动成交、自动取消、定时催办或占用过期释放；系统自动处理只限三处：订单进入终态时会话转只读（BR17）、订单完成时计入成交统计（BR18）、结果成立后发送通知（外部接口，见 2.6）。通知失败或重发不撤销业务结果；登记后未回应只能由卖方手动提醒并申请处理，同一阶段至多一次，期间保持阶段与占用（BR19）。审核无自动通过或自动退回，统计按完成订单及其完成时点计算（BR18）。并发与竞争仍按表 4-2：同物品至多一笔订单，取消与登记只有一个成立，同次重试返回原回执（BR06、BR09、BR10）。自动事件的逐项记录见附件 E-B-07 表 A-3。

5.5 关键对象协作与消息顺序

图 5-5 以下单并预占（UC05）为例，说明订单、物品、账户与快照在消息层面的协作：该用例同时体现身份归属、重复识别、资格与占用检查、同时成立和历史快照五类约束。

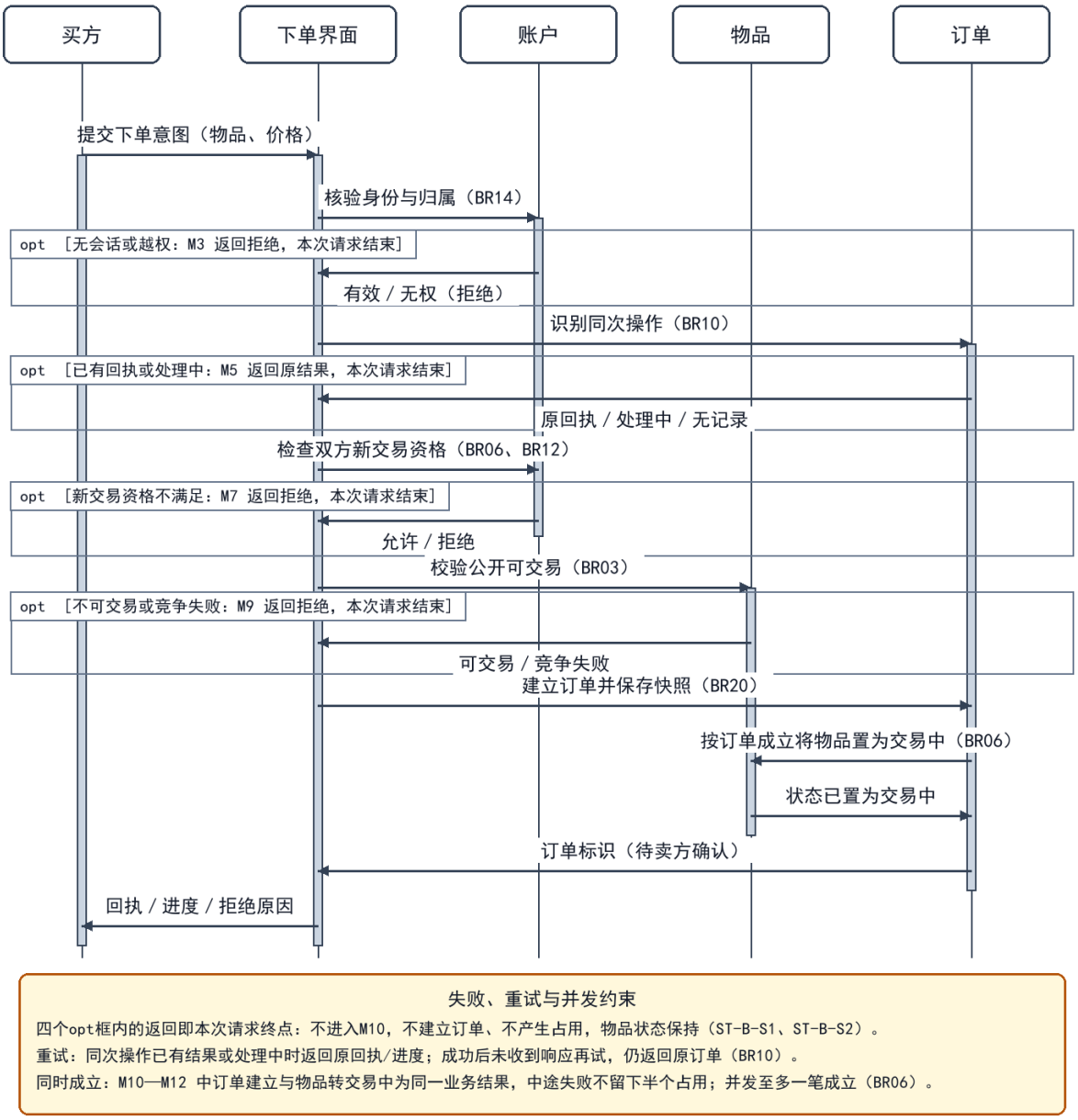


图 5-5 下单与预占顺序图

本图建模对象为买方、下单界面（边界）、账户、物品与订单，关联 UC05 及 BR06、BR10、BR14、BR20；源与导出见附件索引 E-B-05。

消息顺序：买方提交意图（M1）；下单界面先核验身份与归属（M2—M3），越权或无会话即返回拒绝；再识别同次操作（M4—M5）；仅新意图检查双方资格（M6—M7）和物品可售条件（M8—M9）；全部通过后由订单对象建立订单并保存快照（M10），同时将物品置为交易中（M11—M12），返回订单标识或处理进度（M13—M14）。

图中的四个条件片段分别处理身份无效或越权、已有回执或处理中、新交易资格不满足、物品不可交易或竞争失败。任一返回路径均结束本次请求，不进入后续建单；只有各项检查

通过才执行 M10—M12，使订单、快照与物品占用同时成立。同次操作重试返回原结果，规则与状态保持记录见 BR06、BR10 及 ST-B-S1、ST-B-S2。

6 质量要求

6.1 性能、容量与数据一致性

质量目标按表 6-1 统一管理。下单、取消、登记和确认应保持订单、物品及统计的一致结果：同物品至多一笔有效订单，重复操作不重复产生业务效果；取消与登记以先成立的合法操作为界。性能与容量以活跃用户、数据规模及测量环境作为检验条件，按 6.4 及 8.3 的方法核查。

本地内存原型只能检查顺序执行和预设故障情境下的数据结果。正式并发需要在实现阶段以多会话重叠请求、事务结果和最终数据核对验证；浏览器页面顺畅或单进程检查通过不构成后台性能、并发或容量结论。

6.2 可靠性、安全与隐私

身份及对象归属应在返回私有结果前核验，同次重试也不得绕过访问范围。受限账户的新业务与旧单必要权利分别判断；管理处置需保留原因，不得代替买方确认。公开信息遵守 BR14，历史保留与删除要求引用 3.5。

通知失败不得撤销业务结果，响应丢失应允许查询原结果；拒绝请求不得覆盖已成立的订单、占用或成交。恢复检查记录恢复时长、数据完整性及备份恢复过程，检验方法见表 6-1。原型刷新即重置不作为正式系统恢复方案。

6.3 易用性、维护性与扩展

操作界面应显示当前业务阶段、失败原因和可继续的入口，区分“登记交付”“确认收到”“继续履约”“异常终止”。必要声明与处置原因在提交前检查，错误后保留可安全保留的输入；终态只提供历史查询及适用反馈，不继续显示待完成的操作承诺。

规则编号、状态名称和关联用例采用统一定义。规则调整后同步更新交互、场景及复验材料。桌面及窄屏界面应保持文字、按钮和反馈可读。

6.4 质量情境、指标依据与取舍

质量情境与检验方法见表 6-1，业务不变量引用第 4 章规则。性能、容量与恢复目标按 6.1、6.2 确定测量条件后验收。

表 6-1 质量情境与检验口径

编号 / 情境	可观察目标	方法与依据	当前范围 / 取舍
Q-C-01 重复与竞争	至多一笔有效订单；无孤立占用；成交只计一次	BR06、10、18、20；核对最终对象与回执	已完成内存顺序模拟检查
Q-C-02 越权与受限	非当事人无私有订单；受限旧单保留原阶段权利	BR08、12、14；切换角色核对允许及拒绝	已完成模拟角色及归属检查
Q-C-03 通知及响应失败	业务结果保持，可查询原回执；重试不重复执行	1.5、BR10、16；注入丢响应与通知失败	内存故障注入；外部服务未接入
Q-C-04 操作理解	必要声明和原因有提示；阶段、失败与恢复路径可辨	UC05—07、BR09；实际页面操作与人工走查	页面检查及一次正常流程人工走查已完成
Q-C-05 规则变化	同一 BR/ST 能定位到实现、场景及复验结果	BR16 及协作协议；检查引用与版本	核心映射及 D 独立复核已完成，范围见 7.4
Q-C-06 性能与容量	条件、规模、指标及阈值均有确认依据	记录负载、数据规模及环境，实施负载测量	本轮提供检查方法
Q-C-07 恢复与数据保留	明确恢复目标、允许丢失及删除范围后可复测	故障恢复及记录核对	恢复检验方案

7 验收与验证

7.1 核心需求验收场景与标准

验收依据第 2 章 FR/UC、第 4 章 BR 和第 5 章 ST。各场景先确定账户资格、对象归属、物品限制、订单阶段和操作意图，再核对响应、订单与物品的共同结果及历史记录。验收标准见表 7-D1，已执行的原型验证结果见 7.3。

表 7-D1 核心需求验收标准

标准 / 关联需求	前提与操作	可判定的预期结果	规则依据
AC-D-01 账户准入；FR01、02、23	注册；认证退回后修改并重提；分别使用有效、错误凭据登录，再退出	重复账户或缺少资料被拒绝；认证重提保存新版本与旧结论，通过前无交易资格；退出后旧会话不能继续私有操作	BR01、10、12、14

标准 / 关联需求	前提与操作	可判定的预期结果	规则依据
AC-D-02 发布审核；FR03—06、22	本人提交完整或缺失资料；管理员通过或退回当前版本；分别在无占用、有有效订单时修改或撤下	合格提交进入待审；退回保留原因；关键修改重审，旧通过结论不沿用；占用中修改标的、价格或撤下被拒绝，原订单和快照保持	BR02—05、10、13、16
AC-D-03 公开检索；FR07	访问者或用户检索；组合当前审核、隐藏、撤下、成交、占用及卖方限制条件；再查看公开资料	列表只返回符合 BR03/13 的物品，无结果时显示空态；公开卖方信息和评价不包含真实姓名、学号、认证材料、联系方式或私有订单	BR03、11、13、14
AC-D-04 收藏沟通；FR08	合资格用户重复收藏；受限用户发起新咨询；双方沟通未结束旧单；订单终止后发送消息	收藏关系唯一且不占用；新业务按资格拒绝；受限当事人保留旧单沟通，第三人不可访问；终态会话只读，历史保留	BR12、14、17
AC-D-05 下单重试；FR09、15、20、22	有资格买方对可售物品下单；另测自买、双方受限、两个意图竞争、处理中及响应丢失后原意图重试	订单、快照与唯一占用同时成立，失败无残留；原意图返回原回执及当前进度，处理中不另建单，篡改关键输入被拒绝；身份或归属失败不得取得私有回执	BR06、10、12—14、20
AC-D-06 接单拒单；FR10、12	卖方处理本人待卖方确认订单；另测第三人、重复请求或错误阶段	接单进入待交付；拒单终止并释放本订单占用，重新检查可售条件；不得解除独立隐藏或账户限制，拒绝请求不覆盖已有结果	BR07、10、12—14、16
AC-D-07 交付完成；FR13—15	卖方登记本人待交付订单；买方确认收到；另测未登记确认、管理员代确认、重复确认、登记后未回应	登记只进入待买方确认、不计成交；仅该买方确认后订单与物品同时完成，成交只计一次；未回应不自动完成或取消，重复提醒不新增通知	BR08、10、14、18—20
AC-D-08 普通取消；FR11、12	在允许阶段提供未交付声明和原因；另测已登记、争议中、已报告实际交付，以及取消与登记的两种先后顺序	合法取消与释放占用同成立；缺条件则原阶段和占用保持；后成立的冲突操作拒绝；取消不解除隐藏、撤下或账户限制，实际交付冲突转核查	BR05、09、10、12、13、15、16

标准 / 关联需求	前提与操作	可判定的预期结果	规则依据
AC-D-09 履约争议；FR15、24	未结束订单当事人申请处理；管理员分别核查为继续履约或有依据异常终止；另测仅因沉默要求终止	受理保留原阶段和占用；继续履约按原阶段恢复，不代买方确认；异常终止留依据、释放占用而不自动重售；无登记终止不显示已有登记，终态会话只读	BR08、15—17、19
AC-D-10 评价举报；FR16—18	完成双方评价及重复评价；未完成订单评价；对同对象同事件多次举报；终态订单反馈	完成双方各一次，隐藏评价不公开；不合资格评价拒绝；举报各有独立回执与证据，可关联核查但不以数量判违规；终态反馈不重开订单、不增加占用或改成交	BR11、14—16、18
AC-D-11 账户治理；FR19、20	管理员有依据限制、恢复账户；受限账户尝试新交易及旧单处理	新交易按 BR12 阻止；旧单按原阶段保留必要处理权；解封后重检物品全部条件，不消除独立限制；非管理员或缺少必要依据的处置拒绝	BR12—14、16
AC-D-12 统计留痕；FR21、22	查询完成、登记、取消、拒绝、异常终止的混合数据；重复提交已成立操作；模拟通知失败	成交仅按完成订单去重及快照价格汇总；登记与其他终态不计成交；关键操作能关联操作者、对象、时间、原因和结果；通知失败不回滚业务事实	BR10、16、18、20；1.5

质量验收采用表 6-1 的 Q-C-01—07：检查重复与竞争后的不变量、私有记录访问、故障后查询恢复、阶段与失败提示、规则版本追踪。真实并发、认证、外部通知、持久化与性能须在相应实现及环境具备后验证；性能、容量与恢复指标按表 8-3 记录目标与测量条件后验收。检查记录应写输入版本、执行者及方式、具体输入、预期与实际、结论和证据；失败项沿用 V 号进入修改与复验。

7.2 资料来源核对与规则确认

需求范围覆盖注册认证、发布审核、搜索筛选、收藏咨询、下单确认、线下交付、评价举报、账户治理、状态流转和统计，分别由 FR01—24 承接。核对以需求清单、业务规则、权限矩阵和状态模型之间的对应关系为依据。

表 7-D2 需求与规则核对

核对对象	核对内容	维护与确认责任
业务范围与需求清单	十类业务功能与 FR01—24 对应，用户任务与 UC01—12 关联	A 维护业务范围与需求定义，D 核对覆盖关系
交易与治理规则	按 BR01—20 核对准入、发布、下单、交付、取消、争议、权限和统计条件	A 维护规则与变更依据，D 核对验收标准
领域、状态与对象协作	核对对象职责、ST 转换、占用释放及异常结果与用例的一致性	B 维护模型，A 核对业务含义，D 复核一致性
交互与验证场景	核对页面反馈、场景操作及预期结果与 FR/UC/BR/ST 的对应关系	C 维护交互和执行记录，D 核对覆盖及结果

7.3 原型走查与实际验证摘要

原型入口为 attachments/prototype/index.html，覆盖下单及重试、接单、交付登记、本人确认收货、取消、履约争议和账户限制，并支持旧单沟通及终态反馈。验证依据为相关用例、业务规则、状态转换及 7.1 验收标准。

表 7-1 原型验证结果摘要

验证层级	已执行内容与结果	证据位置	适用范围
程序验证	SC-C-01—22 共 22 组、73 项断言通过	E-C-03、E-C-04；C 增量程序记录	内存状态、顺序操作及故障注入
页面验证	UI-C-01—08 共 8 组通过，覆盖闭环、取消、争议、重试、受限旧单、窄屏及未登记终止提示	E-C-05；C 增量页面记录与截图	浏览器交互与页面反馈
独立复核	22 组程序及 22 组文档调用重放通过；8 组页面检查通过	E-D-05、E-D-06	当前原型的响应、最终状态和页面行为
独立反例	8 组、45 项断言通过，包含原阶段恢复、回执隔离、通知失败及处理中资格变化	E-D-05、E-D-07	按规则构造的异常与边界场景

验证结果适用于当前内存原型。成员 D 另手动走查 SC-C-01 正常交易，截图显示订单 0001 完成，成交 1 笔、35 元、有效订单 0，见 E-D-13。真实身份认证、持久化、外部通知及性能负载在相应实现完成后按验收标准检查。场景、执行记录和问题复核分别见 E-C-03—06 及 E-D-05—07。

7.4 覆盖、追踪与一致性检查

需求追踪以 FR 编号为主线，关联 US、UC、对象职责、BR/ST、AC-D 及 SC/PV。FR01—24 均已设置验收标准入口，完整 24 条映射见 E-D-02。

表 7-D3 核心追踪摘要

需求组	业务及模型承接	验收与已有证据范围
准入、发布与审核：FR01—06、23	US06、US02；UC01、04、10-a；账户、校园认证、物品、处置记录	AC-D-01/02；C 使用预置账户和已审核物品开展原型检查
发现、收藏与沟通：FR07、08	US01、US04-a；UC02、03、06；物品、收藏、会话	AC-D-03/04；SC-C-06/11/18/21 仅涉及公开字段、归属及旧单沟通
建单、履约与退出：FR09—15、24	US03、US04-a/b/c；UC05—07、10-b；订单、物品、快照、交付登记、履约争议	AC-D-05—09；SC-C-01—04、07—19、22 涉及代表性边界，仍限内存顺序与预设故障模拟
评价、举报与治理：FR16—20	US05-a/b；UC08—11；评价、举报、账户、处置记录	AC-D-10/11；SC-C-10—12、19/20 覆盖部分限制和终态反馈
统计与留痕：FR21、22	US05-b/c；UC04—12；订单、快照、处置记录及计算结果	AC-D-12；已有成交去重、金额和操作日志检查

覆盖检查结合十类业务功能、六种业务视角和正常 / 权限 / 状态转换 / 异常四类情境：买方、卖方、访问者、管理员检查目标与权限；校园用户检查准入及新业务；交易当事人检查旧单、终态与维权。

一致性检查沿“用例前后条件→BR→对象职责与 ST→AC→SC/PV”逐项核对，重点比较订单与物品联动、拒绝后结果保持、公开与私有字段、终态和重复操作。需求对应关系见 7.2，执行及问题复核记录见质量验证报告和 E-D-05—07。

8 基线与人机协作

8.1 需求基线、已确认范围与版本

本包提交版本为 2026-10-26 修订版，提交日期为 2026 年 10 月 26 日，配套原型为 C-prototype-v1.1。当前需求文档已包含业务规则、领域与状态模型、交互及质量要求、验收标准、需求追踪和基线管理内容。版本管理同时记录需求正文、规则、模型、原型和验证记录的对应关系；业务调整按 8.4 登记影响并同步复核。

表 8-1 需求成果与维护责任

材料	当前范围与状态	维护及确认责任
需求正文、A/B 模型与规则	FR01—24、UC01—12、BR01—20 及配套图表；各项内容已经成员复核	A 核对业务，B 核对模型；各成员维护本人决定
C 交互、质量及原型	2.5/2.6、第 6 章、7.3 及 C 原型；v1.1 增量见 C 复验记录，模拟范围见 7.3	C 维护实际记录及质量报告，D 独立核查结论范围
D 验收、来源、追踪与基线	7.1、7.2、7.4 及第 8 章；验收标准、需求追踪与独立核验记录已形成	D 维护验收与阶段核验，核对全文并整理材料；A 核对业务条件，B 核对状态映射，C 核对交互与验证版本

本期产品范围仍为 1.4 规定的校园单件二手实物交易；原型只选其中的核心闭环。在线支付、资金托管、快递、多库存等既定非目标不因原型或本稿而加入。正式基线采用本包成员复核后的版本，并记录审阅者、适用范围、版本和限制；参数管理按表 8-3 执行。

8.2 关键人工决定及责任

关键人工意见与取舍按《AI 智能体使用验证报告》B.2.1—B.2.4 及 B.3 汇总，分别关联责任成员、实际交互和落实结果。

表 8-2 关键人工意见与取舍

责任成员	关键意见与取舍	落实结果及证据
A 蒋正友	提出用户故事与用例的差异、同次操作重试的处理问题，推动区分角色目标、交互过程及原回执与新下单条件。	关联故事、用例与 FR，细化取消、交付及争议边界，同步规则与业务图；见 AI 报告 B.2.1、E-A-04/05/10。
B 潘奕喆	要求保留绘图脚本及图源，按审阅反馈统一状态与对象职责，明确继续履约原阶段、失败及重试出口，并压缩重复说明。	同步领域、状态和顺序模型，将详细覆盖与自动事件表移入附件；见 AI 报告 B.2.2、E-B-07/11/12。

责任成员	关键意见与取舍	落实结果及证据
C 郑思远	限定本人章节与原型范围并保护 A/B 内容；反馈故障设置、重试步骤、页面可达范围及终止提示与登记事实的一致性。	补齐场景逐步输入与操作范围，修正终态提示并保留程序、页面及调用复验记录；见 AI 报告 B.2.3、E-C-03—07。
D 张霖	从不同用户角色检查需求是否完整，区分必须修改的问题与可供完善的建议；根据问题影响决定修订安排，并核对文档内容、格式及相关材料的一致性。	建立验收、需求追踪和独立反例记录，整理报告及配套材料，持续核对审阅问题及修订结果；见 AI 报告 B.2.4、E-D-03—08/12。

各成员对本人意见、取舍与负责产物承担核对责任，智能体辅助起草、修订和执行检查。跨章节业务调整由 A 组织，模型由 B 同步，原型与质量报告由 C 同步，D 核对验收、追踪及问题处理；交互原文、验证范围和 PR 审阅记录按表中证据定位。

8.3 适用边界、限制与风险

参数及约束沿用原记录编号。A 组织确定业务条件，B 核对模型影响，C 提供测量和操作条件，D 据此编制可检查的验收标准。以下给出各项条件的使用边界；跨角色记录引用 E-B-08 及 E-C-06。

表 8-3 业务参数与验收约束

参数及依据	使用边界与验收条件	责任与落实环节
统计周期、时区、截止与边界（E-B-08）	成交按完成订单去重；A 维护统计筛选口径，D 核对区间筛选及成交去重结果	A 维护口径，B/C 同步，D 核对统计结果
审核与争议时限、定时催办（E-B-08）	保留手动提醒与处理，不设自动成交、终止或定时催办	A 维护规则，变更时评估旧单影响
通知方式、重试与失败处理（E-B-08）	只要求失败不撤销结果且本人可查询；不承诺真实投递及重试时效	A 维护服务边界，C/实现者维护检查条件
注销、删除与匿名化（E-B-08）	沿用当前历史保留与访问限制，不承诺自助删除或具体保留期限	A 维护需求，B 核对数据影响，D 核对验收
性能、容量与测量条件（第 6 章）	真实性能与并发检查以记录的负载、数据规模、阈值和测量环境为前提；现有证据仅含顺序模拟	A 维护目标，C/实现者提供环境，D 核对测量条件

参数及依据	使用边界与验收条件	责任与落实环节
恢复目标、允许丢失与备份（第 6 章）	恢复检验核对备份、持久数据及恢复后的业务记录	A 维护目标，D 按目标核查恢复过程

优先控制三类风险：一是状态或规则修改未同步图、表与场景，造成交易结果不一致，由产出者按影响清单同步，D 核对同一反例；二是模拟通过被扩大为真实系统验收，由 C 明确执行层级、D 复核报告措辞和证据；三是交付混用旧正文与新日志，由 C 统一版本索引和导出，D 在正式基线前抽查。本轮执行结论对应所列内存原型及页面检查范围。

8.4 敏捷迭代、演化与变更

迭代按业务价值和风险依赖安排，沿用现有 US 与 UC，不据此新增范围或承诺尚无依据的交付日期。

表 8-4 增量与验收重点

增量	范围与依赖	可观察成果及完成条件
当前核心验证	US03、US04-a/b/c；UC05—07、10-b、11；依赖 A 规则与 B 状态模型	C 原型展示成交、取消、争议和限制边界；D 标准与证据对应，人工走查按实际操作记录，参数与约束按表 8-3 管理
后续本期功能实现	US06、US02、US01、US05-a/b/c；准入→发布审核→发现沟通→评价举报与统计	按 FR01—24 逐项实现；现有模拟不得抵扣真实认证、审核、评价及统计的验收
正式质量验证	第 6 章及 Q-C-01—07；依赖参数确认、真实服务与持久化实现	在记录的环境、负载和故障条件下核对量化目标，失败回到原需求及 V 号

变更按“提出并关联 FR/BR→列影响与备选→实际成员决定→原责任人更新→同版复验→登记版本”推进。交易条件变化须同步用例、权限、对象状态、AC 及 SC；数据与隐私变化须同步字典、可见字段、记录保留和相关验收；质量目标变化须补测量条件及结果。原 V 号追加处理、修改位置和复核结论，保留初审及失败记录，不以覆盖旧日志代替闭环。

8.5 AI 使用概况与任务约束

AI 辅助范围包括 A 的需求与规则细化、B 的领域及状态建模、C 的交互原型与验证、D 的验收设计和独立复核。各角色保留任务输入、输出及人工核查记录，汇总见《AI 智能体使用验证报告》。

A：以业务范围和实际业务条件为依据细化 FR、UC 及 BR，保持规则、权限、业务图与正文一致；业务政策调整由责任成员确认并保留依据。

B：依据已定义的 UC 和 BR 建立领域、状态及对象协作模型，核对对象职责、转换条件和异常结果，同步维护可编辑图源与导出图。

C：依据需求和模型设计交互及质量情境，开发原型并执行场景检查；记录输入、预期、实际结果、问题与复验，明确原型覆盖范围。

D：接收 A/B/C 阶段成果，核对来源、覆盖和跨章节一致性并提出修订建议；设计验收标准、维护 FR 追踪，复核原型结果与独立反例，承担全文核对、材料整理及验证报告汇编。

8.6 附件、证据索引与同步规则

全组材料按统一索引和交付清单组织，原件由产出者维护。A 维护业务正文、规则和业务图，B 维护分析模型及图源，C 维护交互、原型和执行记录，D 汇总阶段核验、验收追踪及独立复核材料，并核对全文、编号、引用和三份报告的对应关系。需求、规则、模型或验证发生变化时，同步更新相关正文、图源与导出、验收场景和报告引用；Word 与 PDF 保持同版。